三、呼衰的病理生理

（一）临床表现举例

1.红细胞↑：慢性缺 O_2→HIF-1↑→EPO↑

2.昏迷、抽搐：急性缺 O_2、CO_2 潴留
缺氧=缺能量,脑功能受到影响→对肌紧张的抑制作用↓→肌紧张↑

3.球结膜水肿：缺 O_2、CO_2 潴留
脑血管舒张,脑血流量增加→颅内高压

（二）慢性II型呼衰

1.**慢性II型呼衰**才会有肾 HCO_3^-来代偿（**碱储备 HCO_3^-↑**），而**急性II型呼衰（如脑干出血、气管异物、膈肌麻痹）**虽有 CO_2 潴留、但不会出现 ttsx 肾 HCO_3^-代偿 肾HCO3-代偿需要时间

2.慢性II型呼衰的发展
①慢性II型呼衰由于 CO_2 潴留→呼酸
②机体通过肾 HCO_3^-代偿→**HCO_3^-↑（碱储备）**→呼酸+代碱（pH 正常/代偿性呼酸合并代碱） 维持酸碱平衡靠缓冲对、肾、肺
③病情进一步恶化，肾 HCO_3^-已不能代偿→pH↓（失代偿性呼酸合并代碱）
④由于缺氧抑制能量代谢、产生大量酸性代谢产物→呼酸+代酸（pH 明显↓） 无氧氧化
⑤代酸时 H^+进入细胞→细胞内酸中毒、K^+出细胞，钠泵受抑制→高钾血症 H^+-K^+交换
代酸时,肾Na^+-H^+交换增加,Na^+-K^+交换被抑制,泌K^+减少,导致高钾血症

3.慢性II型呼衰出现 pH↑多为医源性因素（你搞的）：
①**补碱不当** eg.慢性肺心病由于感染急性加重的治疗:控制感染、改善呼吸、防治并发症(不能随意补碱,PH<7.2再补)
②**利尿过量** 呼吸系统不要积极利尿:使用排钾利尿剂会使痰液更加黏稠,还会出现低钾碱中毒
③**机械通气过度**（不是呼吸兴奋剂过度）：PCO_2 迅速下降、而 HCO_3^-变化慢
（CO_2 走的太快就像龙卷风）一般机械通气降至原水平。
若直接降至正常值→机械通气过度,HCO3-变化慢→PH↑
④**氯化钾的补充不及时**
高钾酸中毒低钾碱中毒

使用利尿剂:
①使用小剂量温和的,如氢氯噻嗪,螺内酯
②确定心衰,有水钠潴留
③呼吸已改善,感染已控制

四、机械通气的并发症

①呼吸机所致肺损伤：肺水肿、高氧性肺损伤
②呼吸机所致膈肌功能障碍
③呼吸机相关肺炎 若PCO2为80 ┌降到20(过度通气,有代碱)→20<35,属于呼碱→呼碱合并代碱
└降到50(也是过度通气,有代碱),但50仍>45,属于呼酸→呼酸合并代碱
④代碱、可合并呼酸甚至呼碱（慢性II型呼衰通气过度所致） 天天师兄
⑤气胸、纵隔或皮下气肿、间质性肺气肿（气压过高所致）
⑥有创机械通气时人工气道气囊长期压迫→气道黏膜缺血坏死、气道狭窄、气管软化、气管-食管瘘
⑦胸腔内压力↑→回心血量↓→心输出量↓→血压↓ 甲亢患者的甲状腺弥漫肿大,压着气管也会有气管软化
↓
射到肾脏血液↓→肾前性肾衰竭

复习《生理学》：作用于胸膜腔的方向相反的力——肺内压（使肺泡扩张）、肺回缩压（使肺泡缩小），因此胸膜腔内压/胸内压=肺内压+（-肺回缩压）。胸腔负压的意义之一是利于胸腔内静脉血和淋巴液回流（又吸气又吸血）